

# LAPORAN TEKNIS

## KONPREHENSIF

Proyek Capstone - CuanSync: Web Dashboard Manajemen Keuangan  
UMKM & Konsultan Bisnis AI Generatif

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ID Team       | CC26-PSU086                                               |
| Email Team    | CC26-PSU086@student.devacademy.id                         |
| Program       | Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation                |
| Tema Capstone | Revolusi Teknologi Keuangan (Fintech) untuk Generasi Muda |
| Tools         | Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SciPy, Jupyter       |

### Anggota Tim

| No. | Nama                           | ID             | Tech Stack               | Universitas                        |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Iqbal Syarif Pratama Kombih    | CFCC671D6Y1205 | Full Stack Web Developer | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry |
| 2.  | Cut Yety Kasturi               | CFCC671D6X2039 | Full Stack Web Developer | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry |
| 3.  | Amelia Kartika                 | CAC589D6X0457  | AI ENGINEER              | Universitas Pertahanan             |
| 4.  | Ruben Lumban Tobing            | CACC589D6Y0460 | AI ENGINEER              | Universitas Pertahanan             |
| 5.  | Muhammad Azfa Huwaiza Al Aflah | CDCC313D6Y1768 | DATA SCIENCE             | Universitas Siliwangi              |
| 6.  | Muhammad Iqbal Alfarizy        | CDCC313D6Y2455 | DATA SCIENCE             | Universitas Siliwangi              |

## 1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini mendokumentasikan seluruh proses analisis data pada proyek capstone Cuansync, sebuah platform analitik keuangan yang dirancang untuk membantu UMKM Indonesia dalam memahami kondisi keuangan usaha mereka. Proyek ini mencakup tahap Problem Discovery, pengumpulan dan pembersihan data, Exploratory Data Analysis (EDA), A/B Testing, hingga pengembangan dashboard interaktif.

Cuansync adalah aplikasi manajemen keuangan UMKM yang memungkinkan pemilik usaha mencatat transaksi, memantau arus kas, dan mendapatkan insight bisnis berbasis data. Dataset yang digunakan terdiri dari 6 tabel dengan total lebih dari 10.000 baris data yang merepresentasikan aktivitas 731 UMKM dari 10 sektor usaha di Indonesia.

### Metrik Utama Dataset

| Metrik               | Nilai           |
|----------------------|-----------------|
| Total UMKM           | 731 UMKM        |
| Total Transaksi      | 5.005 Transaksi |
| Total Produk         | 2.119 Produk    |
| Total Pengguna       | 664 Pengguna    |
| Sektor Usaha         | 10 Sector       |
| Kategori Produk      | 50 Kategori     |
| Rentang Waktu Data   | 2021 - 2025     |
| Rasio Income Expense |                 |

## 2. Problem Discovery

---

### 2.1 Latar Belakang

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, mayoritas UMKM masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan yang tidak teratur, kesulitan memahami arus kas, hingga minimnya insight berbasis data untuk pengambilan keputusan bisnis.

Cuansync hadir sebagai solusi digital yang menjembatani gap tersebut dengan menyediakan platform pencatatan transaksi yang sedernana, dilengkapi analitik otomatis dan rekomendasi berbasis kecerdasan buatan.

### 2.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana kondisi keuangan UMKM berdasarkan sektor usaha secara keseluruhan?
- Sektor mana yang paling menguntungkan dan sektor mana yang berisiko secara finansial?
- Produk dan kategori apa yang paling berkontribusi terhadap pendapatan UMKM?
- Apakah terdapat pola musiman dalam penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk strategi promosi?
- Apakah ada perbedaan signifikan pendapatan antar sektor usaha?

### 2.3 Tujuan Proyek

- Melakukan analisis menyeluruh terhadap data transaksi keuangan UMKM.
- Mengidentifikasi sektor dan produk unggulan berdasarkan data historis.
- Memberikan insight actionable untuk pemilik UMKM dan pengembang platform.
- Memvalidasi perbedaan performa antar sektor menggunakan uji statistik.
- Membangun dashboard interaktif yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.

### 2.4 Solusi yang di kembangkan

Tim mengembangkan pipeline analisis data end-to-end mulai dari data generation, data wrangling, EDA statistical testing, hingga visualisasi dalam dashboard Streamlit. Selain itu, tim AI Engineer mengembangkan model prediktif untuk forecasting pendapatan dan sistem rekomendasi berbasis AI Consultant.

## 3. Problem Discovery

### 3.1 Sumber & Struktur Data

Dataset merupakan data dummy yang di-generate secara terprogram menggunakan Python dengan library Faker (locale id\_ID) untuk menghasilkan data realistis berbahasa Indonesia. Dataset terdiri dari 6 tabel relasional yang merepresentasikan ekosistem platform Cuansync.

| Tabel        | Baris (Raw) | Baris (Cleaned) | Keterangan                  |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| users        | 770         | 664             | Data akun pengguna platform |
| profiles     | 765         | 648             | Profil lengkap pengguna     |
| umkms        | 765         | 731             | Data UMKM terdaftar         |
| umkm_members | 1239        | 682             | Relasi user dan UMKM        |
| products     | 2315        | 2119            | Produk/layanan per UMKM     |
| transactions | 5848        | 5005            | Transaksi keuangan UMKM     |

### 3.2 Proses Gathering Data

Data di-load dari file CSV terpisah per tabel menggunakan pandas. Setiap file dibaca dengan dtype=str untuk menghindari konversi otomatis yang dapat merusak format ID dan nomor telepon, kemudian dikonversi ke tipe data yang tepat setelah proses assessment selesai.

### 3.3 Assessing Data

Pada tahap assessing, setiap tabel diperiksa untuk:

- **Missing Values:** Nilai kosong direpresentasikan dalam berbagai format string kosong, 'null', 'NULL', 'None', 'NaN', 'N/A', Total missing values terbanyak ditemukan di tabel transactions (kolom note: 1.303 baris) dan profiles (kolom phone\_number\_ 49 baris).
- **Tipe Data:** Kolom tanggal tersimpan sebagai string dengan berbagai format (YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, DD-MM-YYYY). Kolom amount mengandung prefix 'Rp', separator titik, dan format tidak konsisten (15000, 15.000, Rp15000, Rp 15.000).
- **Duplikasi:** Ditemukan near-duplicate rows (konten sama, ID berbeda) dan exact-duplicate rows (ID dan konten identik) di semua tabel, terutama transactions (68 duplikat).
- **Inkonsistensi Relasi:** Terdapat orphan records, profil dengan user\_id yang tidak terdaftar di tabel users, produk dengan umkm\_id tidak valid, dan transaksi dengan umkm\_id tidak dikenali.

### 3.4 Cleaning Data

| Tabel        | Tindakan Cleaning                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| users        | Hapus email tanpa '@', hapus missing pada kolom wajib, hapus duplikasi ID & email, isi updated_at kosong dengan created_at.                     |
| profiles     | Hapus orphan user_id. standardisasi format nomor telepon ke +62xxx. standardisasi gender (L/P), hapus duplikasi user_id, isi updated_at kosong. |
| umkms        | Hapus UMKM tanpa nama, hapus duplikasi ID, strip whitespace kolom sector, isi updated_at kosong.                                                |
| umkm_members | Hapus orphan user_id & umkm_id, hapus duplikasi ID, hapus duplikasi umkm_id (1 UMKM = 1 pengelola).                                             |
| products     | Hapus missing pada bersihkan format harga (strip Rp dan titik), hapus orphan umkm_id, hapus duplkasi ID.                                        |
| transactions | Bersihkan format amount, hapus orphan umkm_id, hapus duplikasi ID, hapus missing pada amount & product_name.                                    |

## 4. Pertanyaan Bisnis & Exploratory Data Analysis

Setelah data bersih, EDA dilakukan untuk menjawab 4 pertanyaan bisnis utama yang telah didefinisikan. Setiap pertanyaan dianalisis menggunakan metrik yang terukur dan divisualisasikan untuk menghasilkan insight yang actionable.

### 4.1 Pertanyaan Bisnis 1 - Sektor Usaha Paling Menguntungkan

**Pertanyaan:** Sektor usaha apa yang menghasilkan pendapatan dan profit terbesar?

**Metrik:** Total income, total expense, net profit, profit margin per sektor.

**Metodologi:** Transaksi dimerge dengan tabel umkms untuk mendapatkan kolom sector. Data dipisahkan berdasarkan type (income/expense), kemudian diagregasi per sektor menggunakan groupby dan sum. Net profit dihitung sebagai total\_income - total\_expense.

Insight: Sektor Kuliner mendominasi dari sisi volume transaksi karena jumlah UMKM terbanyak (126 UMKM). Sektor Properti memiliki nilai transaksi per-UMKM tertinggi meski jumlah UMKM paling sedikit (28 UMKM). Sektor Teknologi dan Jasa menunjukkan profit margin yang kompetitif dibanding Kuliner karena biaya operasional relatif lebih rendah.

### 4.2 Pertanyaan Bisnis 2 - Tren Keuangan dari Waktu ke Waktu

**Pertanyaan:** Bagaimana tren pendapatan, pengeluaran, dan laba bersih UMKM dari waktu ke waktu?

**Metrik:** Total income, total expense, net profit, dan growth rate bulanan.

**Metodologi:** Kolom occurred\_at dikonversi ke datetime dan diextract menjadi periode bulanan (to\_period('M')). Data diagregasi per bulan, dihitung growth menggunakan pct\_change(), serta divisualisasikan sebagai line chart, bar chart, dan heatmap musiman.

Insight: Tren pendapatan menunjukkan variasi musiman yang teridentifikasi melalui heatmap per bulan per tahun. Bulan dengan income tertinggi umumnya bertepatan dengan momen Ramadan/Lebaran dan akhir tahun, yang merupakan peak season untuk sektor Kuliner dan Fashion. Growth income bulanan cukup volatil, mengindikasikan perlunya diversifikasi strategi penjualan.

### 4.3 Pertanyaan Bisnis 3 - Produk & Kategori Terkontributor

**Pertanyaan:** Produk atau kategori mana yang paling berkontribusi terhadap pendapatan?

**Metrik:** Revenue per product, revenue per category, jumlah transaksi, average transaction value, kontribusi % terhadap total revenue.

**Metodologi:** Karena kolom category tidak tersedia di tabel transactions, dilakukan join ke tabel products via kolom product\_name untuk mendapatkan informasi kategori. Pareto analysis dilakukan untuk mengidentifikasi produk yang menyumbang 80% total revenue.

Insight: Prinsip Pareto (80/20) terbukti berlaku - sejumlah kecil produk menyumbang mayoritas total revenue. Kategori Catering, Sewa Properti, dan Jual Beli memiliki average transaction value tertinggi, sedangkan Makanan Berat dan Minuman mendominasi dari sisi volume transaksi. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar strategi promosi dan pengembangan fitur rekomendasi produk di platform.

#### 4.4 Pertanyaan Bisnis 4 - Periode Penjualan Tertinggi & Terendah

**Pertanyaan:** Kapan periode penjualan tertinggi dan terendah terjadi?

**Metrik:** Revenue per bulan, revenue per hari dalam minggu, jumlah transaksi per periode.

**Metodologi:** Ekstrak fitur waktu (bulan, hari) dari occurred\_at, groupby dan agregasi revenue. Visualisasi menggunakan heatmap (seaborn) untuk menampilkan pola musiman secara intuitif.

Insight: Penjualan tertinggi cenderung terjadi di pertengahan bulan dan pada hari-hari kerja (Selasa-Kamis). Weekend menunjukkan pola berbeda per sektor. Kuliner dan Fashion justru meningkat di akhir pekan, sementara sektor Teknologi dan Jasa lebih aktif di weekday. Temuan ini berguna untuk penjadwalan promosi dan persiapan operasional UMKM.

## 5. A/B Testing

### 5.1 Latar Belakang & Hipotesis

A/B Testing dilakukan untuk memvalidasi secara statistik apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata pendapatan antara UMKM sektor Kuliner (Grup A) dan sektor Pendidikan (Grup B). Kedua sektor dipilih karena memiliki karakteristik bisnis yang berbeda, Kuliner dengan volume tinggi & nilai kecil, Pendidikan dengan volume lebih rendah namun nilai per transaksi lebih besar.

|                             | Tindakan Cleaning                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H0 (Null Hypothesis)        | Tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata pendapatan UMKM sektor Kuliner dan Pendidikan. |
| H1 (Alternative Hypothesis) | Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pendapatan UMKM sektor Kuliner dan Pendidikan.  |
| Significance Level          | alpha = 0.05 (tingkat kepercayaan 95%)                                                         |
| Unit Analisis               | Total income per UMKM (bukan per transaksi)                                                    |

### 5.2 Metodologi

- **Persiapan Data:** Transaksi income difilter dan dimerge dengan sektor UMKM. Total income dihitung per UMKM sebagai unit analisis. Grup A: UMKM Kuliner, Grup B: UMKM Pendidikan.
- **Uji Normalitas:** Shapiro-Wilk Test digunakan untuk mengecek apakah distribusi tiap grup normal. Jika salah satu tidak normal, uji non-parametrik digunakan.
- **Uji Statistik:** Mann-Whitney U Test (non-parametrik) dipilih karena tidak mengasumsikan normalitas distribusi data. Uji ini membandingkan apakah satu grup cenderung memiliki nilai lebih tinggi dari grup lain.
- **Effect Size:** Cohen's r dihitung dari Z-score Mann-Whitney untuk mengukur besarnya perbedaan praktis, bukan hanya signifikansi statistik.

### 5.3 Hasil Uji Statistik

|                     | Tindakan Cleaning |
|---------------------|-------------------|
| Grup A (Kuliner)    | 126 UMKM          |
| Grup B (Pendidikan) | 63 UMKM           |

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Uji yang Digunakan         | Mann-Whitney U Test                                                                  |
| Significance Level (alpha) | 0.05                                                                                 |
| Interpretasi Effect Size   | $r < 0.1$ : Sangat Kecil   $0.1-0.3$ : Kecil   $0.3-0.8$ : Sedang   $> 0.8$ : Besar. |

Keputusan: Hasil uji statistik dibandingkan dengan significance level  $\alpha = 0.05$ . Jika  $p\text{-value} < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata pendapatan UMKM Kuliner dan Pendidikan. Detail nilai U-statistic, p-value, dan effect size dapat dilihat pada output notebook.

## 6. Data Dictionary

Berikut adalah ringkasan struktur data yang digunakan dalam proyek. Dokumen Data Dictionary lengkap tersedia dalam file terpisah (Data\_Dictionary\_Cuansync.md).

| Tabel        | Kolom Kunci  | Relasi                        | Keterangan                                              |
|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| users        | id (USRxxx)  | 1:1 profiles 1:N umkm_members | Akun pengguna platform                                  |
| profiles     | id (PRFLxxx) | FK: user_id → users           | Profil pengguna (gender, DOB, telepon)                  |
| umkms        | id (UMKMxxx) | 1:N products 1:N transactions | Data UMKM, 10 sektor usaha                              |
| umkm_members | id (ROLExxx) | FK user_id, umkm_id           | 1 user bisa kelola banyak UMKM 1 UMKM hanya 1 pengelola |
| products     | id (PRDxxx)  | FK umkm_id → umkms            | 50 kategori produk, sesuai sektor                       |
| transactions | id (TRXxxx)  | FK umkm_id → umkms            | type: incomeexpense, amount dalam Rupiah                |

### Mapping Sektor ke Kategori Produk

| Metrik              | Nilai                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fashion</b>      | Pakaian Pria, Pakaian Wanita, Pakaian Anak, Aksesoris, Sepatu            |
| <b>Kuliner</b>      | Makanan Berat, Minuman, Snack, Dessert, Catering                         |
| <b>Teknologi</b>    | Software, Hardware, Jasa IT, Aplikasi, IoT                               |
| <b>Kesehatan</b>    | Obat Herbal, Alat Kesehatan, Suplemen, Jasa Medis, Perawatan             |
| <b>Jasa</b>         | Konsultasi, Servis, Desain, Freelance, Event Organizer                   |
| <b>Properti</b>     | Sewa Properti, Jual Beli, Kost, Renovasi, Interior                       |
| <b>Transportasi</b> | Sewa Kendaraan, Jasa Antar Jemput, Logistik, Travel, Servis Kendaraan    |
| <b>Pendidikan</b>   | Kursus Online, Kursus Offne, Buku, Pelatihan, Bimbel                     |
| <b>Pertanian</b>    | Hasil Panen, Bibit, Pupuk, Alat Tani, Produk Olahan                      |
| <b>Kerajinan</b>    | Dekorasi Rumah, Aksesoris Handmade, Souvenir, Kerajinan Kayu, Daur Ulang |

## 7. Dashboard Interaktif

Dashboard interaktif dikembangkan menggunakan Streamlit dan dideploy ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik. Dashboard menampilkan insight dari hasil EDA dalam format yang mudah dipahami Oleh pengguna non-teknis.

### 7.1 Fitur Dashboard

- Overview keuangan UMKM: ringkasan total income, expense, dan net profit.
- Analisis per sektor: perbandingan performa finansial antar 10 sektor usaha.
- Tren keuangan: grafik interaktif income, expense, dan net profit bulanan.
- Top produk & kategori: ranking produk berdasarkan kontribusi revenue.
- Analisis musiman: heatmap penjualan per bulan dan hari.
- AI Consultant: rekomendasi berbasis kondisi keuangan pengguna.

### 7.2 Teknologi yang Digunakan

| Layer           | Teknologi                   | Fungsi                                     |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Data Processing | Python, Pandas, NumPy       | Manipulasi dan transformasi data           |
| Visualization   | Matplotlib, Seaborn, Plotly | Chart dan grafik interaktif                |
| Statistical     | SciPy                       | Uji statistik (Shapiro-Wilk, Mann-Whitney) |
| Dashboard       | Streamlit                   | Framework web app interaktif               |
| Deployment      | Streamlit Cloud             | Hosting dan akses publik                   |

## 8. Kesimpulan & Rekomendasi

---

### 8.1 Fitur Dashboard

**Data Wrangling:** Berhasil membersihkan 6 tabel dataset dan berbagai isu kualitas data meliputi missing values (berbagai representasi), format tidak konsisten (tanggal, harga, nomor telepon), duplikasi, dan orphan records. Data siap digunakan untuk analisis lanjutan.

**Analisis Sektor:** Kuliner mendominasi secara volume, namun sektor Properti unggul dalam nilai transaksi per UMKM. Sektor Teknologi dan Jasa menunjukkan efisiensi biaya yang lebih baik dengan profit margin kompetitif.

**Analisis Produk:** Prinsip Pareto berlaku sejumlah kecil produk menyumbang mayoritas revenue. Kategori dengan average transaction value tinggi didominasi oleh layanan properti dan katering.

**Tren Musiman:** Terdapat pola musiman yang teridentifikasi dengan puncak penjualan pada periode tertentu, konsisten dengan kalender bisnis UMKM Indonesia (Ramadan, Lebaran, Akhir Tahun).

**A/B Testing:** Uji statistik Mann-Whitney U Test berhasil diimplementasikan untuk memvalidasi perbedaan pendapatan antar sektor secara ilmiah dengan significance level 0.05.

### 8.2 Rekomendasi

- UMKM di sektor Kuliner disarankan memanfaatkan periode peak (Ramadan, akhir tahun) dengan persiapan stok dan promosi lebih awal.
- UMKM dengan expense ratio tinggi (>70%) perlu melakukan audit biaya operasional dan mencari efisiensi produksi.
- Platform Cuansync dapat merekomendasikan diversifikasi produk berdasarkan analisis gap kategori per sektor.
- Fitur notifikasi otomatis berbasis deteksi tren menurun dapat membantu UMKM mengambil tindakan preventif lebih cepat.
- Data historis yang telah dibersihkan siap digunakan sebagai training data untuk model forecasting pendapatan.

### 8.3 Keterbatasan & Pengembangan Lanjutan

- Dataset merupakan data dummy - validasi dengan data real UMKM perlu dilakukan sebelum deployment production.
- Model forecasting (ARIMA/Prophet) belum diintegrasikan dalam pipeline notebook, namun data sudah disiapkan.
- Analisis sentimen dari kolom note transaksi belum dilakukan dan dapat menjadi fitur tambahan.
- A/B Testing dilakukan secara retrospektif, untuk validasi yang lebih kuat, diperlukan controlled experiment dengan pengguna nyata.

## 9. Lampiran

### 9.1 Daftar File Deliverable

| No. | File                          | Format | Deskripsi                                        |
|-----|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 1.  | Data_Capstone_Wrangling.ipynb | .ipynb | Notebook utama: Data Wrangling, EDA, A/B Testing |
| 2.  | Data Dictionary_Cuansync.md   | .md    | Data Dictionary lengkap semua tabel              |
| 3.  | Laporan_Teknis_Cuansync.pdf   | .pdf   | Laporan teknis komprehensif (dokumen ini)        |
| 4.  | Users_cleaned.csv             | .csv   | Dataset users hasil cleaning                     |
| 5.  | profiles_cleaned.csv          | .csv   | Dataset profiles hasil cleaning                  |
| 6.  | umkms_cleaned.csv             | .csv   | Dataset umkms hasil cleaning                     |
| 7.  | umkm_members_cleaned.csv      | .csv   | Dataset umkm_members hasil cleaning              |
| 8.  | products_cleaned.csv          | .csv   | Dataset products hasil cleaning                  |
| 9.  | transactions_cleaned.csv      | .csv   | Dataset transactions hasil cleaning              |
| 10. | Dashboard (Streamlit)         | URL    | Dashboard interaktif publik via Streamlit Cloud  |

### 9.2 Checklist Penyelesaian Proyek

| No. | Item                                                                                | Status  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Mengumpulkan dan menganalisis permasalahan, menentukan solusi utama                 | Selesai |
| 2.  | Data Wrangling: Gathering, Assessing, Cleaning                                      | Selesai |
| 3.  | Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur (4 pertanyaan)                   | Selesai |
| 4.  | Melakukan EDA untuk mendapatkan insight dari data                                   | Selesai |
| 5.  | Membuat visualisasi dan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis       | Selesai |
| 6.  | Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit                            | Selesai |
| 7.  | Memastikan data siap diproses model & membuat Data Dictionary                       | Selesai |
| 8.  | Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik. | Selesai |
| 9.  | Mengimplementasikan A/B Testing menggunakan Python                                  | Selesai |
| 10. | Membuat laporan teknis komprehensif dalam format PDF                                | Selesai |